

Rezanie kvetov

Časový limit: 4 s Limit pamäte: 256 MiB

V komunitnej záhrade CEOI pestujeme zbierku špeciálnych kvetov, ktoré spolu prepleťajú svoje korene. Ak ich prerežeme, znova dorastú, pokiaľ nerežeme príliš agresívne a nespôsobíme nenapraviteľné škody.

Ak dvojica kvetov a a b prepletie spolu svoje korene, povieme, že sú „spojené“. V opačnom prípade sú „nespojené“. Korene rastú podľa nasledujúceho pravidla: Nech a a b sú dva nespojené kvety. Ak existujú aspoň 2 ďalšie kvety c a d také, že každý z kvetov a a b je spojený s oboma c aj d , potom medzi a a b vyrastú korene a stanú sa spojenými.

Tieto kvety už rastú nejaký čas a všetky korene, ktoré mohli vyrásť podľa vyššie uvedeného pravidla, už vyrástli. Inými slovami, ak sú dva kvety a a b oba spojené s niektorými kvetmi c a d , potom je zaručené, že a a b sú spojené aj navzájom.

Potrebuje túto záhradu vykopať a presunúť na ďalšie miesto konania CEOI. Aby sme zjednodušili presun, chceli by sme prerezať čo najviac koreňov. Chceme však, aby kvety znova dorástli do svojho súčasného stavu. Aký je maximálny počet spojených dvojíc kvetov, ktorých spojenia môžeme prerezať tak, aby aj napriek tomu znova dorástli do svojho súčasného stavu? Nezáleží na tom, koľko iterácií rastu by to vyžadovalo.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje dve celé čísla n a m oddelené medzerou, počet kvetov a počet existujúcich spojení medzi nimi. Nasleduje m riadkov, z ktorých každý obsahuje dvojicu celých čísel a_i a b_i , označujúcu, že kvety a_i a b_i sú spojené. Kveti sú označené celými číslami $1 \dots n$. Je zaručené, že vstup spĺňa pravidlo opísané v zadání úlohy.

Obmedzenia

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podúlohy

- Podúloha 1 (20 bodov): $n \leq 10$ a $m \leq 20$
- Podúloha 2 (14 bodov): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Podúloha 3 (15 bodov): Je zaručené, že každý kvet je spojený s najviac 7 ďalšími kvetmi.
- Podúloha 4 (15 points): $n \leq 50$ and $m \leq 1000$
- Podúloha 5 (36 bodov): Žiadne ďalšie obmedzenia.

Výstup

Vypíšte jedno celé číslo — maximálny počet spojení, ktoré môžeme prerezať.

Príklad

Vstup

```

9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

```

Výstup

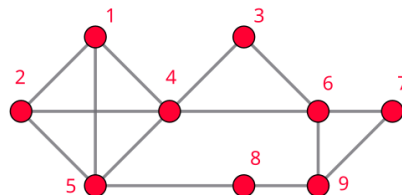
```

2

```

Komentár

Kvety v príklade pred akýmkoľvek rezaním. Dá sa overiť, že na základe opísaného postupu rastu nemôžu vzniknúť žiadne ďalšie spojenia.



Kvety v príklade po prerezaní majú o 2 spojenia menej. Spojenie medzi 1 a 2 môže znova dorásť, pretože kvety 1 a 2 sú oba spojené s kvetmi 4 a 5. Podobne môže znova dorásť spojenie medzi 4 a 5, pretože kvety 4 a 5 sú oba spojené s kvetmi 1 a 2.

